



课程首页



课程概览



我的学习



学习报告



课程讨论



课程资源

# 计算机组成

开课时间: 2026/08/26-2027/01/17



课程负责人

万寒



52%

## 课程内容



P0



教学单元空间 6/8 必修活动

### 1 如何设计电路模块

文本阅读



### 2 CRC 校验码计算电路的设计与测试

文本阅读



### 3 CRC 校验码

编程评测



### 4 实现 GRF

编程评测



### 5 单精度浮点数

文本阅读



### 6 ftoi

编程评测 选修

### 7 Logisim 中的有限状态机

文本阅读



### 8 Logisim 导航

编程评测



### 9 Logisim 中的 FSM

编程评测



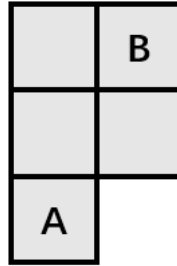
编程评测:P0&gt;8 Logisim导航



## Logisim 导航(P0.Q3)

### 提交要求

计小组要去机房上机考试, 需要去 B 机房, 但是目前他在 A 机房。他现在的的时间很充裕随机序列, 告诉他下一步行走的方向, 直到走到 B 机房。他希望用 Logisim 搭建一个可型有限状态机, 来通过序列告诉他是否到达 B 机房。



### 题目要求:

计小组只能往东南西北四个方向行走, 且若能行走, 则每次只能行走一格。若下一步不行走, 那么计小组会撞到墙壁并且 hit 置高一周期, 此时计小组仍保持原地不会移动, 等待运动。(如果下一步依旧撞墙, 则 hit 仍然置高; 若下一步不会撞墙, 则计小组将会将此周期置 0)

计小组走到 B 机房后, “到达”信号需要置位, 并保持一周期。到达B机房后计小组将会原点, (下一周期的输入将被忽略掉) 等待下下周期的输入, 继续测试他的序列。

计小组遵循上北下南左西右东的方向完成操作。

计小组在时钟上升沿的时候就已经知道自己下一步的方向并且瞬移过去, 并且立即做出

### 端口定义:

| 信号名      | 方向 | 描述                                       |
|----------|----|------------------------------------------|
| dir[1:0] | I  | 表示行走的方向: 00: 向北走 01: 向东走 10: 向南走 11: 向西走 |
| clk      | I  | 时钟信号                                     |
| reset    | I  | 异步复位信号                                   |
| arrive   | O  | 是否到达                                     |
| hit      | O  | 是否撞上墙壁                                   |

模块名: navigation

必须严格按照模块的端口定义

### 测试电路:

